m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0085560.09-05-2024

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

CO.GE. = C8c – SINQ_011a
Documento informatico firmato digitalmente

Spett.li **ILVA S.p.A. in A.S.**
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
USSRI@pec.mite.gov.it

ISPRA
E p.c. protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Direzione Generale**,** Direzione Scientifica

Oggetto: ID 7/3886 - Sito di Interesse Nazionale di "Taranto" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – "Land A (ID 09)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Report di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia.

Rif.: 1. ILVA S.p.A. in A.S. nota del 01/08/2022 (prot. ARPA n. 54347 del 01/08/2022)
2. ARPA Puglia nota prot. n. 55680 del 05/08/2022
3. MiTE-DG USSRI nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (prot. ARPA n. 56832 del 11/08/2022)
4. ILVA S.p.A. in A.S. nota del 24/11/2023 (prot. ARPA n. 77670 del 27/11/2023)

Con la nota di cui al Rif. 1 la società ILVA S.p.A. in A.S. (da qui Proponente) ha comunicato la tempistica prevista per la trasmissione degli esiti della caratterizzazione, ai sensi dell'art. 252 comma 4-ter del D.lgs. 152/06, prevedendo per il procedimento in oggetto, la trasmissione dell'Analisi di Rischio (da qui AdR) unitamente agli esiti del processo di caratterizzazione. Successivamente la scrivente Agenzia, con la nota in Rif. 2, ha richiesto l'invio degli esiti della caratterizzazione, ed in particolare dei rapporti di prova e dei fogli di calcolo editabili contenenti gli esiti analitici, preliminarmente alla trasmissione dell'AdR, per consentire la validazione dei dati analitici così come previsto dall'Allegato 2 alla Parte IV del Titolo V del D.lgs. 152/06. Il MiTE-DG USSRI, con la nota in Rif. 3, ha riscontrato le note prima richiamate rappresentando che l'AdR si basa sugli esiti della caratterizzazione che, come prevede l'Allegato 2 alla Parte IV del Titolo V del D.lgs. 152/06, devono essere validati da ARPA. Pertanto, al fine di evitare la trasmissione di documentazione incompleta e rallentare l'iter amministrativo per l'approvazione dell'AdR, ha chiesto al Proponente di trasmettere l'AdR solo a valle dell'acquisizione della validazione di ARPA.

Il Proponente, con la nota in Rif. 4 ha trasmesso, in accoglimento di quanto sopra, i file editabili "*.xls*" dei risultati delle determinazioni analitiche, i rapporti di prova, i log stratigrafici ed i verbali di campionamento in formato "*.pdf*", inerenti alle indagini di caratterizzazione eseguite nell'area denominata *"Land A (ID 09)"*, il cui Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) è stato approvato con Decreto Ministeriale n. 21 del 27/01/2021.

Pertanto, al fine di contribuire alla prosecuzione del procedimento amministrativo in oggetto si trasmette il presente report di validazione del PdC del sito *"Land A (ID 09)"*.

Si evidenzia che, ad integrazione delle indagini di caratterizzazione previste dal suddetto PdC, al fine di acquisire ulteriori informazioni sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in merito al materiale antropico affiorante e parzialmente sepolto rinvenuto presso il sito durante le attività di pulizia dell'area, il

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

Proponente ha presentato, con nota del 07/07/2022 (ARPA prot. n. 49284 di pari data) un programma per lo svolgimento di indagini preliminari volte alla caratterizzazione del suddetto materiale antropico. Il MiTE-DG USSRI con nota prot. n. 91655 del 22/07/2022 (ARPA port. n. 52828 del 22/07/2022) ha riscontrato la suddetta proposta di esecuzione del programma di indagini preliminari comunicando di restare in attesa di conoscerne gli esiti e raccomandando di procedere con celerità al completamento del piano di caratterizzazione approvato. Il programma di indagini preliminari e il successivo piano operativo sono stati condivisi dalla scrivente Agenzia con note prott. nn. 53395 del 26/07/2022 e 12006 del 21/02/2023.

Indagini ambientali eseguite nell'ambito del programma preliminare

Nell'ambito del programma di indagini preliminari sopra richiamato la scrivente Agenzia ha effettuato un sopralluogo congiunto con il Proponente, al fine di acquisire informazioni sullo stato dei luoghi, condividere modalità operative ed esatta ubicazione delle indagini proposte (cfr. verbale di sopralluogo ARPA Puglia n. 145/ST/2023 del 06/03/2023). Le indagini effettuate in seno al piano preliminare, nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 9 marzo 2023, sono consistite in:

- esecuzione di n. 12 saggi di scavo (T1÷T12) mediante un escavatore meccanico dotato di benna rovescia, di dimensione areale di circa 2,0 m x 1,0 m, secondo sagomature che hanno garantito la stabilità delle pareti degli scavi, e approfonditi fino alla profondità massima di 3,30 m da piano campagna (massima profondità raggiunta in T10), al fine di raggiungere, laddove possibile, il substrato naturale costituito dai depositi calcarei;
- prelievo di campioni di un'aliquota "tal quale" di materiale di riporto, lungo la verticale di ogni saggio di scavo, per un totale di n. 15 campioni;
- analisi chimiche sui materiali di riporto al fine di eseguire il test di cessione ed analisi sull'eluato, secondo quanto previsto dal D.M. 05.02.1998;
- prelievo dei rifiuti e dei materiali a sospetto contenuto di amianto individuati presso l'area e successive analisi chimiche di laboratorio.

Gli esiti delle suddette indagini sono stati trasmessi dal Proponente con nota del 27/04/2023 (ARPA prot. n. 30988 del 27/04/2023) e successivo aggiornamento del 10/07/2023 (ARPA prot. n. 49207 del 10/07/2023). I rilievi eseguiti in sito hanno permesso di individuare all'interno dell'area n. 3 distinti cumuli di materiale antropico fuori terra, riconducibili a macerie da demolizione. Per ciascuno dei tre cumuli individuati si è proceduto al prelievo di un campione rappresentativo in conformità alla norma UNI EN 10802/2013 relativa alla matrice rifiuti. Gli accertamenti analitici hanno consentito di classificare tali materiali come rifiuti non pericolosi, conferibili in impianto di trattamento/recupero (conformità al D.lgs. 121/2020) o in alternativa idonei al recupero secondo la procedura semplificata (conformità al DM 05/02/98).

Inoltre, le n. 12 trincee di scavo, denominate T1÷T12, ubicate in maniera sistematica all'interno di maglie regolari 50x50 m, hanno evidenziato su tutta l'area la presenza di materiale di riporto a profondità comprese tra piano campagna e 3,3 m, massima profondità raggiunta in fase di scavo, con spessori compresi tra 0,15 e 3,3 m, variabili in funzione della profondità del substrato calcareo.

I materiali di riporto intercettati durante la realizzazione dei saggi di scavo sono stati campionati ed analizzati mediante test di cessione, evidenziando alcuni superamenti a carico dei seguenti parametri: Alluminio, Ferro, Manganese, Fluoruri e pH.

Inoltre, in corrispondenza del saggio di scavo "T11", nell'intervallo compreso tra 1,80 e 2,40 m da p.c. (massima profondità raggiungibile con la benna), è stato rinvenuto un livello omogeneo con presenza prevalente di materiale antropico; tale materiale è stato sottoposto ad analisi chimiche di laboratorio per la definizione delle eventuali caratteristiche di pericolo dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia. Gli accertamenti analitici hanno stabilito che, qualora tali materiali dovessero essere escavati e gestiti fuori sito, la classificazione del materiale estratto risulterebbe un rifiuto non pericoloso caratterizzato da codice CER 170504. Infine, i rilievi in campo hanno evidenziato la presenza di un manufatto ubicato in prossimità

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

del vertice settentrionale del sito, le cui analisi hanno confermato la presenza di amianto sotto la forma prevalente di crisotilo.

Indagini ambientali eseguite nell'ambito del PdC

Il PdC approvato per il sito in oggetto, prevedeva l'esecuzione di:

- n. 12 sondaggi geognostici spinti fino alla profondità di 1 m nel banco roccioso con lo schema di campionamento – laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia in posto l'avesse consentito – di seguito riportato:
  - T1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
  - T2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
  - T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2.

  Per i sondaggi da attrezzare a piezometri invece il decreto prevedeva profondità tali da intercettare la prima falda dell'acquifero carsico saturo approfondendosi al suo interno per almeno 5 m con il seguente schema di campionamento:
  - C1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
  - C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
  - C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2;
- n. 3 campioni di acque sotterranee, utilizzando anche pozzi e piezometri preesistenti, previa acquisizione delle caratteristiche di progetto degli stessi o determinazione delle stesse direttamente in campo mediante video ispezioni;
- n. 12 campioni di top-soil;
- analisi su materiali di riporto eventualmente presenti.

Rispetto a quanto previsto dal PdC approvato e sopra sintetizzato, il numero totale dei campioni di terreno ha subito variazioni poiché, durante le attività di terebrazione dei sondaggi, è stata riscontrata la presenza diffusa di materiali di riporto e di roccia sub-affiorante afferente al substrato calcareo/calcarenitico.

Nello specifico, dalla disamina della documentazione trasmessa dal Proponente con la nota epigrafata si evince che sono stati prelevati ed analizzati:

- n. 3 campioni di terreno;
- n. 12 campioni di top-soil;
- n. 15 campioni di materiale di riporto;
- n. 6 campioni di acqua di falda;
- n. 1 rifiuto dal sondaggio identificato con la sigla S11 a profondità comprese tra 2,0 a 3,2 m da p.c.

Gli unici tre campioni di terreno sono stati prelevati da 0,00 a 0,20 m dal p.c. in corrispondenza dei sondaggi codificati S2, S6 e S7.

Per quanto attiene al campionamento delle acque sotterranee, conformemente a quanto previsto dal PdC approvato, sono stati prelevati n. 3 campioni in corrispondenza dei piezometri 8/2106/I/FP, 8/2109/I/FP e 8/2114/I/FP (preesistenti e ritenuti idonei al campionamento agli esiti delle video-ispezioni tenutesi in data 27/04/2023 – cfr. Verbale ARPA n. 270/ST/2023) e ulteriori n. 3 campioni in corrispondenza dei piezometri PZ1, PZ8 e PZ12 (di nuova realizzazione come stabilito dal Verbale di sopralluogo ARPA Puglia n. 270/ST/2023 del 27/04/2023).

Sono stati inoltre prelevati n.12 campioni di top-soil in corrispondenza delle postazioni denominate TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6, TS7, TS8, TS9, TS10, TS11, TS12 individuate congiuntamente ai tecnici ARPA Puglia in occasione dei sopralluoghi di avvio delle attività (cfr. Verbale n. 270/A/ST/2023 del 04/05/2023).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

I n. 52 Rapporti di Prova (di seguito RRdP) trasmessi dal Proponente con nota PEC del 24/11/2023 (acquisita al prot. ARPA n. 77670 del 27/11/2023), sono stati emessi dal laboratorio *S.C.A. Servizi Chimici Ambientali S.r.l.* di Mesagne (BR) ad eccezione del rapporto di prova riguardante il campione di rifiuto emesso da *Gruppo C.S.A. S.p.A.* di Rimini (RN).

Campionamenti in contraddittorio e validazione

Al fine della validazione degli esiti analitici della caratterizzazione, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nella seguente tabella:

Verbale ARPA	n. RdP ARPA	n. RdP S.C.A. S.r.l.	Campione	Analisi eseguite
270/A/ST/2023 del 04/05/2023	7143-2023 rev.2	6.129_23	Top-soil: **postazione: TS6**	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A/B – All.5 - Tit. V - Parte IV del D.lgs. 152/06)
270/B/ST/2023 del 11/05/2023	7652-2023 rev.0	46.132_23	Materiale di Riporto: **sondaggio: S3 profondità: 0.00 – 0.8 m**	Test di cessione
		17.132_23		Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A/B – All.5 - Tit. V - Parte IV del D.lgs. 152/06)
	7657-2023 rev.0	44.132_23	Materiale di Riporto: **sondaggio: S8 profondità: 0.00 – 0.9 m**	Test di cessione
		21.132_23		Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A/B – All.5 - Tit. V - Parte IV del D.lgs. 152/06)
	7654-2023 rev.0	45.132_23	Materiale di Riporto: **sondaggio: S11 profondità: 0.00 – 1.0 m**	Test di cessione
		19.132_23		Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A/B – All.5 - Tit. V - Parte IV del D.lgs. 152/06)
270/C/ST/2023 del 12/09/2023	17456-2023 rev.0	12.256_23	Acque sotterranee: **piezometro: PZ12**	Analisi di caratterizzazione (Tab.2 – All.5 – Tit. V - Parte IV del D.lgs. 152/06)

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, riscontrati per i campioni di **terreno** prelevati dal Proponente, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa; rispetto alla colonna B della tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 **non si riscontrano superamenti**.

Descrizione Campione	RdP ARPA	RdP S.C.A. S.r.l.	Parametro	U.M.	Limiti D.lgs. n. 152/06 Tab. 1 col. A	Risultato ARPA	Risultato S.C.A. S.r.l.
	Non oggetto di	23.132_23	Berillio	mg/Kg ss	2	-	**2,80 (±0,30)**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

S2 (tra 0,00-0,20 m da p.c.)	contraddittorio		Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**81,9 (±9,2)**
S6 (tra 0,00-0,20 m da p.c.)	Non oggetto di contraddittorio	1.135_23	Pentaclorofenolo	mg/Kg ss	0,01	-	**0,069 (±0,012)**
			Clordano (cis+trans)	mg/Kg ss	0,01	-	**0,015 (±0,0048)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**68,6 (±7,8)**
S7 (tra 0,00-0,20 m da p.c.)	Non oggetto di contraddittorio	24.132_23	Berillio	mg/Kg ss	2	-	**2,94 (±0,25)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**73,2 (±8,3)**

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 1 Colonna A - Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, per il ***tal quale*** dei campioni di **materiali di riporto** prelevati sia in contraddittorio dalla scrivente Agenzia che solo dal Proponente, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa; rispetto alla colonna B della tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 **non si riscontrano superamenti.**

Descrizione Campione	RdP ARPA	RdP S.C.A. S.r.l.	Parametro	U.M.	Limiti D.lgs. n. 152/06 Tab. 1 col. A	Risultato ARPA	Risultato S.C.A. S.r.l.
S1 (tra 0,00-0,80 m da p.c.)	-	2.135_23	Cadmio	mg/Kg ss	2	-	**2,05^ (±0,38)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**64,1 (±7,4)**
S3 (tra 0,00-0,80 m da p.c.)	7652-2023 rev.0	17.132_23	Benzo[a]pirene	mg/Kg ss	0,1	**0,16° (±0,10)**	< 0,01
			Benzo[g,h,i]perilene	mg/Kg ss	0,1	**0,16° (±0,10)**	< 0,01
			Dibenzo[a,l]pirene	mg/Kg ss	0,1	**0,17° (±0,10)**	< 0,01
			Indeno[1,2,3-cd]pirene	mg/Kg ss	0,1	**0,15° (±0,09)**	< 0,01
			Somma PCB	µg/Kg ss	60	**221 (±133)**	**203 (±14)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	5,1719 (±1,4)	**17,79 (±0,48)**
S4 (tra 0,00-0,50 m	-	9.129_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**153 (±16)**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

da p.c.)							
S5 (tra 0,00-1,00 m da p.c.)	-	7.130_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**73,9 (±8,4)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**10,60 (±0,10)**
S5 (tra 5,00-6,00 m da p.c.)	-	13.130_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**60,0 (±7,0)**
S5 (tra 10,0-11,0 m da p.c.)	-	10.130_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**52,9^ (±6,3)**
S8 (tra 0,00-0,90 m da p.c.)	7657-2023 rev.0	21.132_23	Benzo[a]pirene	mg/Kg ss	0,1	**0,13° (±0,08)**	< 0,01
			Dibenzo[a,l]pirene	mg/Kg ss	0,1	**0,12° (±0,07)**	< 0,01
			Indeno[1,2,3-cd] piren	mg/Kg ss	0,1	**0,12° (±0,07)**	< 0,01
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	44 (±26)	**54,9^ (±6,5)**
S9 (tra 0,00-1,00 m da p.c.)	-	10.135_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**72,4 (±8,2)**
S9 (tra 4,50-5,50 m da p.c.)	-	14.135_23	Berillio	mg/Kg ss	2	-	**2,74 (±0,24)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**89,3 (±9,9)**
S9 (tra 9,50-10,5 m da p.c.)	-	12.135_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**64,0 (±7,4)**
S10 (tra 0,0-1,00 m da p.c.)	-	12.129_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**86,6 (±9,6)**
			Somma PCB	µg/Kg ss	60	-	**405 (±21)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**52,50 (±0,78)**
S10 (tra 4,5-5,50 m da p.c.)	-	16.129_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**124 (±13)**
			Somma PCB	µg/Kg ss	60	-	**151 (±6,9)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**24,9 (±0,56)**
S10 (tra 9,0-10,0 m da p.c.)	-	14.129_23 Emend.1	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**188 (±20)**
			Somma PCB	µg/Kg ss	60	-	**113,3 (±5,2)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**13,13 (±0,43)**
S11 (tra 0,00-1,0 m	7654-2023 rev.0	19.132_23	Cobalto	mg/Kg ss	20	**46 (±14)**	< 5

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

da p.c.)			Dibenzo[a,l]pirene	mg/Kg ss	0,1	**0,13[o] (±0,08)**	< 0,01
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	39 (±23)	**52,7^ (±6,3)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	**17,9489 (±3,0)**	**7,69 (±0,53)**
S12 (tra 0,0-0,50 m da p.c.)	-	24.138_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**136 (±14)**

^ = NON - NON CONFORMI rispetto ai limiti del D.lgs. 152/06 All.5 Tit. V Parte IV Tab.1/A
[o] = tenendo conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), NON risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*", 2009).

I superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 1 colonna A, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, per i campioni di **top-soil** prelevati sia in contraddittorio dalla scrivente Agenzia che solo dal Proponente, sono indicati nella seguente tabella riepilogativa:

Descrizione Campione	RdP ARPA	RdP S.C.A. S.r.l.	Parametro	U.M.	Limiti D.lgs. 152/06 Tab. 1 col. A	Risultato ARPA	Risultato S.C.A. S.r.l.
Top-soil TS1	-	6.135_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**61,8 (±7,2)**
Top-soil TS2	-	5.135_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**68,9 (±7,9)**
Top-soil TS3	-	7.129_23	Somma PCB	µg/Kg ss	60	-	**80,3 (±7,3)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**94 (±10)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**45,36 (±0,44)**
Top-soil TS4	-	8.129_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**77,3 (±8,7)**
Top-soil TS5	-	11.129_23	Benzo[g,h,i]perilene	mg/Kg ss	0,1	-	**0,230 (±0,038)**
			Indeno[1,2,3-cd] piren	mg/Kg ss	0,1	-	**0,210 (±0,041)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**82,5 (±9,2)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**99,45 (±0,88)**
			Somma PCB	µg/Kg ss	60	-	**147,4 (±7,1)**
Top-soil TS6	7143-2023 rev.2	6.129_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	46 (±28)	**56,8 (±6,7)**
			Totale Mono – DecaCB (da calcolo)	mg/Kg ss	0,06	**0,11153 (±0,017)**	-
Top-soil TS7	-	4.135_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**53,5 (±6,4)**
			Sommatoria PCDD/F	ng/Kg ss	10	-	**131,1**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

			I-TEQ (da calcolo)				**(±3,9)**
Top-soil TS8	-	7.135_23	Somma PCB	µg/Kg ss	60	-	**562,3 (±7,3)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**562 (±34)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**90,2 (±1,00)**
Top-soil TS10	-	18.129_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**81,4 (±9,1)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**14,39 (±0,16)**
Top-soil TS11	-	8.135_23	Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**93 (±10)**
Top-soil TS12	-	19.129_23	Zinco	mg/Kg ss	150	-	**162 (±14)**
			Idrocarburi pesanti C > 12	mg/Kg ss	50	-	**81,2 (±9,1)**
			Sommatoria PCDD/F I-TEQ (da calcolo)	ng/Kg ss	10	-	**26,26 (±0,61)**

Si evidenzia che nel RdP del Laboratorio di Parte n. 4.135_23 relativo al top-soil codificato TS7 il superamento del parametro **Sommatoria PCDD/F I-TEQ (tossicità equivalente)** costituisce una **non conformità** anche rispetto ai limiti della Colonna B della Tab. 1-All. 5-Tit. V-Parte IV del D.lgs. n. 152/06**.**

Relativamente ai test di cessione, per i parametri definiti in allegato 3 al DM 05/02/98 le relative concentrazioni rilevate sono state confrontate con i valori limite riportate nel suddetto allegato mentre, per i parametri non ricompresi nell'allegato 3 al DM 05/02/98, le concentrazioni rilevate sono state confrontate con le CSC di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/2006. Nella tabella seguente si riportano i superamenti derivanti dai suddetti confronti per gli **eluati ottenuti dai test di cessione dei campioni di *"materiali di riporto"*** prelevati sia in contraddittorio dalla scrivente Agenzia che solo dal Proponente.

Descrizione Campione	RdP ARPA	RdP S.C.A. S.r.l.	Parametro	U.M.	Limiti D.lgs. 152/06 Tab. 2 – (§) Limiti D.M. 5/02/98 All.3	Risultato ARPA	Risultato S.C.A. S.r.l.
S01 (tra 0,00-0,80 m da p.c.)	-	47.135_23	COD	mg/l	30§	-	**64 (±18)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**412,0**
			Ferro	µg/l	200	-	**309,0**
			Fluoruri	mg/l	1,5§	-	**2,20 (±0,27)**
S03 (tra 0,00-0,80 m da p.c.)	7652-2023 rev.0	46.132_23	Antimonio	µg/l	5	**5,9°** **(±1,8)**	2,3 (±0,31)
			Alluminio	µg/l	200	36,5 (±11)	**274,0**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

			Fluoruri	mg/l	1,5§	**2,057 (±0,411)**	**1,82 (±0,22)**
S04 (tra 0,00-0,50 m da p.c.)	-	71.129_23	COD	mg/l	30§	-	**59 (±16)**
			Cianuri	mg/l	0,05§		**6 (±0,15)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**852,0**
			Ferro	µg/l	200	-	**446,0**
S5 (tra 0,00-1,00 m da p.c.)	-	47.130_23	COD	mg/l	30§	-	**42 (±12)**
			Cianuri	mg/l	0,05§		**6 (±0,15)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**285,0**
			Fluoruri	mg/l	1,5§	-	**1,56 (±0,19)**
S5 (tra 5,00-6,00 m da p.c.)	-	45.130_23	Cianuri	mg/l	0,05§		**12,00 (±0,29)**
			Fluoruri	mg/l	1,5§	-	**1,60 (±0,20)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**2654,0**
			Ferro	µg/l	200	-	**2200,0**
S5 (tra 10,0-11,00 m da p.c.)	-	46.130_23	Cianuri	mg/l	0,05§		**6 (±0,15)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**717,0**
S8 (tra 0,00-0,90 m da p.c.)	7657-2023 rev.0	44.132_23	Fluoruri	mg/l	1,5§	**2,097 (±0,419)**	**1,68 (±0,21)**
			Antimonio	µg/l	5	**5,8° (±1,7)**	< 1
			Alluminio	µg/l	200	54,2 (±16,3)	**359,0**
			Ferro	µg/l	200	18,5 (±5,6)	**208,0**
S9 (tra 0,00-1,00 m da p.c.)	-	46.135_23	COD	mg/l	30§	-	**68 (±19)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**515,0**
			Ferro	µg/l	200	-	**279,0**
S9 (tra 4,50-5,50 m da p.c.)	-	44.135_23	COD	mg/l	30§	-	**43 (±12)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**209,0**
			Fluoruri	mg/l	1,5§	-	**1,56 (±0,19)**
S9 (tra 9,50-10,50 m	-	45.135_23	COD	mg/l	30§	-	**52 (±15)**
			Fluoruri	mg/l	1,5§	-	**1,80**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

da p.c.)							**(±0,22)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**515,0**
			Ferro	µg/l	200	-	**278,0**
S10 (tra 0,00-1,00 m da p.c.)	-	70.129_23 Emend.1	COD	mg/l	30§	-	**65 (±18)**
			Cianuri	mg/l	0,05§		**6 (±0,15)**
			Fluoruri	mg/l	1,5§	-	**1,61 (±0,20)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**1518,0**
			Ferro	µg/l	200	-	**761,0**
S10 (tra 4,50-5,00 m da p.c.)	-	68.129_23	COD	mg/l	30§	-	**39 (±11)**
			Cianuri	mg/l	0,05§		**5 (±0,12)**
			Fluoruri	mg/l	1,5§	-	**2,86 (±0,34)**
			Ferro	µg/l	200	-	**733,0**
S10 (tra 9,00-10,00 m da p.c.)	-	69.129_23	COD	mg/l	30§	-	**42 (±12)**
			Cianuri	mg/l	0,05§		**7 (±0,17)**
S11 (tra 0,00-1,00 m da p.c.)	7654-2023 rev.0	45.132_23	Antimonio	µg/l	5	**5,8° (±1,7)**	< 1
			Alluminio	µg/l	200	47,0 (±14,1)	**210,0**
S12 (tra 0,00-0,50 m da p.c.)	-	38.138_23	COD	mg/l	30§	-	**75 (±21)**
			Alluminio	µg/l	200	-	**1295,0**
			Ferro	µg/l	200	-	**575,0**

° = tenendo conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), NON risulta significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).

Le celle di colore grigio si riferiscono ai superamenti riscontrati rispetto alle concentrazioni limite dell'Allegato 3 al D.M. 05/02/98.

Relativamente ai campioni di **acque sotterranee** prelevati sia in contraddittorio dalla scrivente Agenzia che solo dal Proponente, sono stati registrati alcuni superamenti rispetto alle CSC di cui alla tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, indicati nella seguente tabella riepilogativa:

Codifica Piezometro	RdP ARPA	RdP S.C.A. S.r.l.	Parametro	U.M.	Limiti D. Lgs. n. 152/06 Tab. 2	Risultato ARPA	RdP S.C.A. S.r.l.
8/2109/I/FP	-	7.255_23	Manganese	µg/l	50	-	**64**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

							(±4,0)
PZ8	-	13.256_23	Triclorometano	µg/l	0,15	-	**0,26 (±0,041)**
PZ12	17456-2023	12.256_23	Boro	µg/l	1000	212,0	**8410 (±610)**
			Totale Mono – DecaCB (da calcolo)	µg/l	0,01	**0,011º (±0,002)**	n.d.

º = stante le modalità di espressione del valore limite, non risulta diverso dallo stesso valore limite. Campione NON non conforme.

Pertanto, alla luce del confronto tra i valori di concentrazione rilevati dai laboratori di ARPA Puglia e di Parte, sulla base dello schema decisorio proposto nella "*Linea guida per la validazione dei dati analitici*" elaborato nel 2014 dal GdL "*Validazione dati siti contaminati*" (costituito dalla Rete dei Referenti ARPA/APPA/ISPRA - qualità e accreditamenti), **si ritiene di poter validare le analisi presentate dal Proponente**.

Si evidenzia che nella fase iniziale di un procedimento di bonifica, quando si determina se le concentrazioni rilevate in sito sono superiori alle CSC, viene utilizzato un criterio cautelativo nei confronti della valutazione ambientale al fine di offrire un maggiore livello di protezione dal rischio di inquinamento. Pertanto, stante gli esiti analitici dei laboratori ARPA Puglia sopra sintetizzati, anche i parametri con apice "º" dovranno essere considerati non conformi e di conseguenza le relative sostanze dovranno essere inserite fra le sostanze di interesse ai fini dell'Analisi di Rischio.

Sempre in forza dell'approccio cautelativo, nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio dovranno essere utilizzati i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati dai laboratori di ARPA Puglia e di Parte, al fine garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione dell'area, come disposto anche dal MiTE con nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832).

Altresì, risulta dirimente per la matrice "terreno" stabilire quali sono le CSC alle quali rapportare i risultati ottenuti (colonna A oppure colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. 152/2006). Pertanto, è necessario acquisire quanto statuito dall'art. 1, punto C, comma 11: "*Destinazione d'uso*" del Decreto Ministeriale n. 21 del 27/01/2021 di seguito integralmente riportato: "*i Comuni di Taranto e di Statte, competenti in materia di programmazione urbanistica devono esprimersi espressamente sulla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*". All'uopo si precisa che il sito in oggetto è catastalmente individuato al Foglio n. 138 particelle 45, 46 e 47 del Comune di Taranto.

Seguirà al presente invio regolare fattura elettronica indirizzata a codesta spettabile Società relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente, secondo quanto stabilito con la Convenzione stipulata tra ARPA Puglia e ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota prot. n. 67358 del 04/10/2022.

Si trasmette per il prosieguo.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito

I tecnici istruttori:
Dott. Agr. Fernando Giusti
Dott.ssa Geol. Anna Maria Semeraro

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Allegati:

- *RRdP ARPA: 7143-2023-REV.2, 7652-2023-REV.0, 7654-2023-REV.0, 7657-2023-REV.0, 17456-2023-REV.0.*
- *Verbali di sopralluogo e campionamento: 145/ST/23 del 06/03/2023, 270/ST/23 del 27/04/2023, 270/A/ST/23 del 04/05/2023, 270/B/ST/2023 del 11/05/2023, 270/C/ST/2023 del 12/09/2023*

Gli allegati sono disponibili al link: https://arpapuglia.page.link/rUrRPE6QLKfq7VnV8

La password per il download è: rr76b^S3

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Codice Doc: A5-6A-D9-7C-24-EE-B0-63-A4-DA-65-84-58-EF-BA-84-89-D7-8D-C1
Documento firmato digitalmente da MARIO MANNA; Esposito Vittorio il 09/05/2024. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____